

Il 26 Gennaio 2024 abbiamo avuto un incontro con due esperti (dott.ssa Beatrice Gianbastiani e dott. Nicolas Greggio) sulla componente abiotica dell'ambiente costiero italiano.

Presentazione della Gianbastiani:

Inizialmente la dottoressa ci ha parlato di cosa fosse la zona costiera, cioè di quella fascia di territorio che si estende a partire dalla spiaggia fino a 12 miglia nautiche verso il mare (22.224 chilometri) per poi soffermarsi sul fenomeno dell'erosione costiera, cioè un fenomeno naturale dipendente dal trasporto di sedimenti da parte dei fiumi e dalla rimozione da parte delle onde.

Purtroppo le attività umane hanno influenzato in modo drastico questo fenomeno, tramite la costruzione di strutture quali dighe e centri balneari o il reindirizzamento dei fiumi. Per ovviare a questo problema dell'aumento dell'erosione, grandi quantità di sabbia vengono recuperate da giacimenti sottomarini o da altre coste la cui erosione è minore per depositarla lungo le spiagge che ne necessitano.

Un altro danno provocato dall'attività umana è la distruzione delle dune, cioè accumuli che fungono da serbatoi sia di sabbia contro l'erosione che di acqua dolce contro l'intrusione salina provocata dal mare, che nel corso del '900 furono spianate per lasciare lo spazio alla costruzione di centri balneari.

La soluzione a questo problema, che dal 1950 fino ad oggi è arrivata a coprire oltre il 60% delle coste dell'Emilia-Romagna, è stata la costruzione di scogliere artificiali, che impediscono l'erosione della costa che stanno proteggendo e scaricandola invece lungo le coste non protette adiacenti.

Presentazione di Greggio:

Nella presentazione del dottor Greggio abbiamo visto come il cambiamento climatico e l'urbanizzazione abbiano effetto sul ciclo idrologico.

Il "runoff" è il termine usato per definire la percentuale di acqua che non si infiltra nel terreno e che non evapora subito dopo la pioggia, scorrendo invece lungo la superficie del terreno. Questo runoff nell'ambiente urbano comprende più del 55% della quantità di acqua che raggiunge il terreno, causando danni come: inondazioni urbane; l'inquinamento delle sorgenti d'acqua a causa dell'assorbimento di elementi pesanti che si depositano lungo le strade come sottoprodotto della combustione di benzina, come pesticidi e fertilizzanti artificiali e come metalli pesanti quali nichel, rame, zinco, cadmio e piombo; la riduzione della qualità dell'acqua a causa dell'aumento di sedimenti in sospensione nei corpi idrici. Alcuni dei metodi che ci sono stati elencati per gestire questo runoff sono: gli ammendamenti del suolo per aumentarne la permeabilità o la costruzione di stagni e bacini di detenzione per depurare o contenere l'acqua in eccesso.

Dopodiché siamo arrivati a parlare della gestione dell'acqua qui a Ravenna, essendo la buona parte della città sotto il livello del mare e di conseguenza non in grado di far defluire naturalmente l'acqua in arrivo verso il mare. Per ovviare a questo problema furono costruiti una serie di canali provvisti di idrovore il cui compito è quello di elevare l'acqua in arrivo in modo da farla defluire verso l'oceano. Purtroppo questo metodo perde efficienza nel tempo a causa della subsidenza, cioè l'abbassamento del suolo a causa della compressione del terreno.

Per finire, il dottore ci ha parlato degli effetti dell'intrusione marina laterale, cioè un effetto dove, a causa dell'aspirazione artificiale dell'acqua per utilizzo umano, l'acqua salata infiltra verso la terraferma, prendendo il posto dell'acqua dolce e contaminando i pozzi e le pompe stazionati sul posto.